

Báo cáo cuối kỳ Telcenter
Hệ thống tư vấn CSKH bán tự động

??? Dùng ký pháp "???" để đánh dấu các phần cần review, cần sửa, cần chú ý. Nên để màu đỏ. Khi tạo bản final, Ctrl+F để xóa các đánh dấu này đi. Riêng đoạn này, KHÔNG xóa cho đến khi finalize toàn bộ tài liệu để nộp.

Docs dự án gốc:

<https://docs.google.com/document/d/1Y0V3YLLTkmKkZoPkZjGwytLbc0qqfB7uMTojNrpWkl4/edit?usp=sharing>

ERD: <https://www.mermaidchart.com/d/a989178a-dd88-43f9-a183-5ff4ea1fcc3e>

Một số gợi ý cải tiến ERD:

- Thêm việc track lịch sử thay đổi số dư tài khoản (balance change)

MỤC LỤC

I. Đặc tả yêu cầu.....	3
1. Giới thiệu tổng quan.....	3
a) Bối cảnh và nhu cầu.....	3
b) Mục đích của hệ thống.....	4
2. Đặc tả yêu cầu người dùng (User Requirements Specification).....	4
a) Các đối tượng sử dụng (Actors).....	4
b) Yêu cầu chức năng.....	5
c) Yêu cầu phi chức năng.....	5
3. Các kịch bản sử dụng (Use Cases).....	6
a) External.....	6
b) At Telcenter Core.....	9
c) At Telcenter Partner.....	14
4. Sequence diagram.....	21
II. Phương pháp implement.....	22
3. Chiến lược kiểm thử.....	24
III. Mô hình dữ liệu (Data Model) - Hùng.....	25
1. Các thực thể và quan hệ giữa chúng (Entities & Relationships).....	25
2. Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules & Invariants).....	25
IV. Thiết kế.....	26
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema Design).....	26
2. Kiến trúc hệ thống - Lâm.....	33
3. Biểu đồ triển khai - Lâm.....	33
V. Thiết kế tài nguyên (Resource Design) - Hùng.....	33
1. Các tài nguyên và quan hệ giữa chúng (Resources and Relationships).....	33
2. URIs và Resource Tree.....	33
3. Operations.....	34
4. Representations.....	34
5. Lưu ý chung.....	34
VI. Thiết kế API.....	35
1. API giữa frontend và backend Telcenter Core (Hùng).....	35
2. API giữa Telcenter Core và AI Agent (Lâm).....	35
3. API giữa Core và Partner (Tuấn).....	35
3.1. Tổng quan.....	35
3.2. API Resources.....	36
VII. Kết quả và đánh giá.....	37
VIII. Kết luận (Hùng).....	37
Tài liệu tham khảo.....	37

I. Đặc tả yêu cầu

1. Giới thiệu tổng quan

a) Bối cảnh và nhu cầu

Hiện nay, công cuộc chuyển đổi số, áp dụng AI... giúp tăng năng suất lao động, giảm giờ làm, tối ưu chi phí, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, hiện đại... Các doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh áp dụng AI để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, trong đó có quy trình chăm sóc khách hàng. Các mức độ và khía cạnh tự động hóa cũng đa dạng, chẳng hạn tự động trả lời tin nhắn hay cuộc gọi thoại từ khách hàng... Những nghiệp vụ tư vấn như vậy đòi hỏi cung cấp thông tin chính xác, có tính cập nhật cho khách hàng, đồng thời cũng cần bên tư vấn nắm bắt được nhu cầu và cảm xúc của khách hàng để phục vụ tốt nhất, tối đa hóa mức độ hài lòng của họ. Nếu không đáp ứng những yêu cầu chung đã nêu, cũng như những yêu cầu cụ thể, phức tạp của từng lĩnh vực tư vấn, từng công ty, tổ chức... thì một hệ thống chăm sóc khách hàng tự động rất dễ thất bại - có thể vấp phải sự phản đối, thất vọng của khách hàng, dẫn đến giảm doanh thu, đi ngược lại mục tiêu tối ưu chi phí... Vì vậy, việc tự động hóa hoàn toàn các quy trình nghiệp vụ chăm sóc khách hàng còn gặp nhiều khó khăn, ngay cả ở các doanh nghiệp lớn. [1-2] Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc không thể áp dụng AI vào các quy trình nghiệp vụ này - có một số phương pháp giúp giảm thiểu những nhược điểm, những tác động tiêu cực, mà vẫn có thể tận dụng những ưu thế lớn của AI như tự động hóa để tăng năng suất, giảm chi phí, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Trong đó, hệ thống bán tự động là một giải pháp hữu hiệu. Thay vì tự động hóa toàn bộ quy trình, hệ thống chỉ tự động hóa một phần, ngoài ra vẫn cần sự giám sát, hỗ trợ của chuyên viên, nhờ đó vừa giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí... nhờ AI, vừa tận dụng được sự linh hoạt của con người, giảm thiểu sai sót, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng.

Áp dụng giải pháp trên, nhóm đã phát triển hệ thống tư vấn chăm sóc khách hàng bán tự động Telcenter - với lĩnh vực cụ thể là tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng của nhà mạng viễn thông. Ý tưởng chính của dự án là một hệ thống có khả năng tự động hóa nghiệp vụ tư vấn thông qua trả lời tự động tin nhắn và cuộc gọi thoại, song cho phép tư vấn viên là con người tham gia hỗ trợ. Cụ thể, hệ thống có thể nhận diện những cuộc hội thoại (tin nhắn hoặc cuộc gọi thoại) chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, kỳ vọng của khách hàng, từ đó chuyển tiếp cuộc hội thoại tới các tư vấn viên để hỗ trợ, theo thứ tự ưu tiên hợp lý. Điều này giúp giảm gánh nặng, tránh quá tải cho các tư vấn viên, đồng thời nâng cao hiệu quả chung của hoạt động chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp. Ngoài ra, hệ thống vẫn cần đảm bảo tính chính xác, cập nhật của những câu trả lời tự động, dựa trên những dữ liệu nghiệp vụ thực tế được cung cấp và kiểm định bởi các chuyên viên của doanh nghiệp, chuyên gia của lĩnh vực tương ứng...

Với giải pháp áp dụng AI bán tự động trong một hệ thống tuân theo quy trình, lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể, nhóm phát triển giúp tối đa hóa lợi ích và hạn chế nhược điểm, rủi ro của cả con người và AI trong công việc. Từ đó, hệ thống có thể giúp các doanh nghiệp viễn thông tối ưu chi phí, tăng năng suất và hiệu quả của hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng... Đối với các lĩnh vực khác hoặc các doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể hơn, giải pháp bán tự động cũng có thể được xem xét áp dụng vì những lý do và lợi ích tương tự.

b) Mục đích của hệ thống

Hệ thống tư vấn chăm sóc khách hàng bán tự động Telcenter có mục đích quản lý và hỗ trợ các yêu cầu, quy trình nghiệp vụ điển hình của hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực mạng viễn thông. Một mặt, hệ thống cho phép trưởng bộ phận và các tư vấn viên, chuyên viên theo dõi, thống kê, quản lý thông tin các thuê bao viễn thông, các gói cước và các câu hỏi thường gặp. Mặt khác, sử dụng chính các thông tin này làm cơ sở (ground-truth), hệ thống có khả năng tự động trả lời tin nhắn và cuộc gọi thoại của khách hàng. Song, nếu phát hiện khách hàng chưa hài lòng với câu trả lời, hoặc có những câu hỏi nằm ngoài phạm vi thông tin cơ sở, hệ thống cần có khả năng chuyển tiếp cuộc hội thoại đến các tư vấn viên là con người để được hỗ trợ, xử lý đúng cách, chuyên nghiệp, kịp thời, tạo niềm tin nơi khách hàng và giữ vững uy tín của doanh nghiệp.

2. Đặc tả yêu cầu người dùng (User Requirements Specification)

a) Các đối tượng sử dụng (Actors)

https://docs.google.com/document/d/1EwILaXQEHfTt6RtW43PYApNGU4_8NTxH4FBJIB01cc/edit?tab=t.ay128kwdom88#heading=h.4t2t2g93lloi

STT	Tên	Hệ thống
1	Người dùng cuối (End-user)	Bên ngoài (external)
2	AI Agent	Telcenter Core
3	Admin Telcenter Core	Telcenter Core
4	Nhân viên kiểm duyệt dữ liệu (Data Validator)	Telcenter Core
5	Admin Telcenter Partner	Telcenter Partner
6	Nhân viên cập nhật dữ liệu (Data Updater)	Telcenter Partner
7	Tư vấn viên chat (Chat Agent)	Telcenter Partner
8	Tư vấn viên thoại (Voice Agent)	Telcenter Partner
9	Quản lý	Telcenter Partner

10	Hệ thống thanh toán/đối soát (Billing/Reporting Service)	Liên kết giữa Core và Partner
----	---	----------------------------------

b) Yêu cầu chức năng

1. Phân tích yêu cầu chức năng nhóm người dùng cuối
 - Tra cứu, hỏi đáp, so sánh nhà mạng/gói cước.
 - Yêu cầu được tư vấn hoặc kết nối với nhà mạng.
2. Phân tích yêu cầu chức năng nhóm tư vấn viên chat
 - Tiếp nhận các yêu cầu tư vấn được chuyển tiếp từ Telcenter Core qua kênh chat.
3. Phân tích yêu cầu chức năng nhóm tư vấn viên thoại
 - Tiếp nhận các yêu cầu tư vấn được chuyển tiếp từ Telcenter Core qua kênh thoại.
4. Phân tích yêu cầu chức năng nhóm nhân viên kiểm duyệt dữ liệu
 - Kiểm tra, phê duyệt hoặc từ chối dữ liệu do các đối tác gửi lên (phòng sai lệch, gian lận, hoặc nội dung quảng cáo không phù hợp).
5. Phân tích yêu cầu chức năng nhóm nhân viên cập nhật dữ liệu
 - Cập nhật hoặc import dữ liệu mới (gói cước, chính sách, FAQ, thông báo...). Dữ liệu sau đó được đồng bộ sang Core.
6. Phân tích yêu cầu chức năng nhóm quản lý
 - Theo dõi hoạt động, thống kê hiệu suất, đánh giá tư vấn viên, phân tích nhu cầu khách hàng.
7. Phân tích yêu cầu chức năng của admin Telcenter Core
 - Quản lý toàn bộ hệ thống Core: người dùng, phân quyền, thiết lập kết nối các Telcenter Partner, giám sát logs, quản trị dữ liệu, cấu hình AI.
8. Phân tích yêu cầu chức năng cho admin Telcenter Partner
 - Quản trị instance Partner của nhà mạng: quản lý tư vấn viên, cấu hình thông tin nhà mạng, phân quyền.
9. Phân tích yêu cầu chức năng cho hệ thống thanh toán
 - Giao tiếp trực tiếp với người dùng (chat hoặc thoại), truy cập dữ liệu từ Telcenter Core để trả lời; trung lập, không quảng cáo.
10. Phân tích yêu cầu chức năng cho nhóm AI Agent
 - Ghi nhận lượt giới thiệu, lượt tư vấn thành công, tạo cơ sở tính phí cho các nhà mạng.

c) Yêu cầu phi chức năng

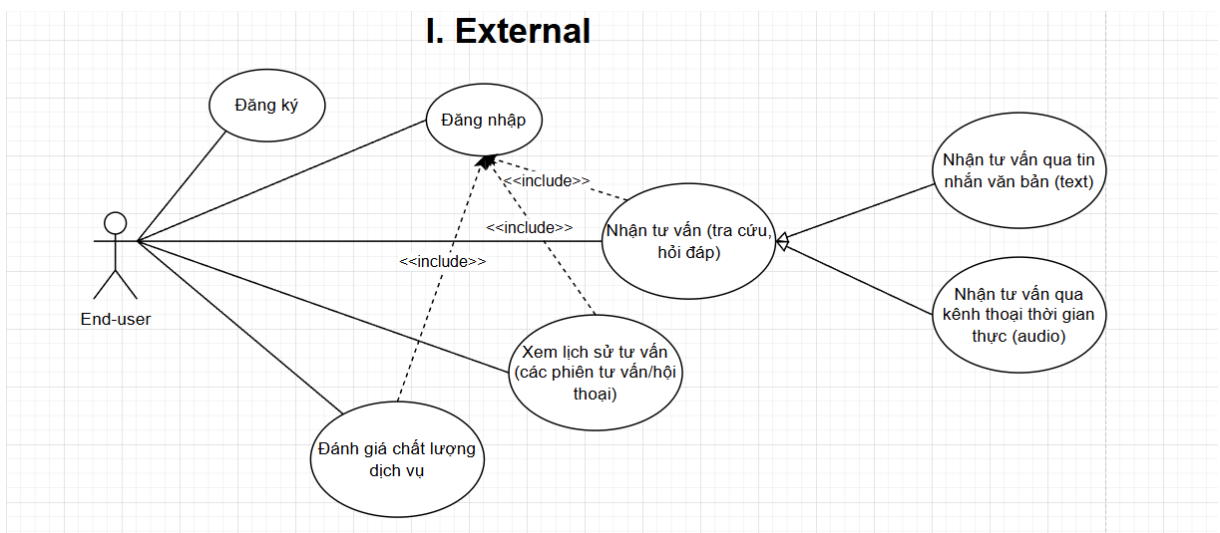
1. Yêu cầu về hiệu năng
 - Thời gian phản hồi của hệ thống dưới 2 giây cho các tác vụ thông thường
 - Khả năng chịu tải 5000 người dùng đồng thời
2. Yêu cầu về bảo mật
 - Phân quyền truy cập dựa trên vai trò
 - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm
 - Phòng chống các lỗ hổng bảo mật phổ biến và prompt injection
3. Yêu cầu về tính sẵn sàng

- Hệ thống hoạt động 99.5% thời gian
- 4. Yêu cầu về khả năng mở rộng
- Kiến trúc cho phép mở rộng dễ dàng khi số lượng người dùng tăng.

3. Các kịch bản sử dụng (Use Cases)

<https://drive.google.com/file/d/1MVa3jReTxcJW-R314UmSb-7R-35ofOdP/view?usp=sharing>

a) External



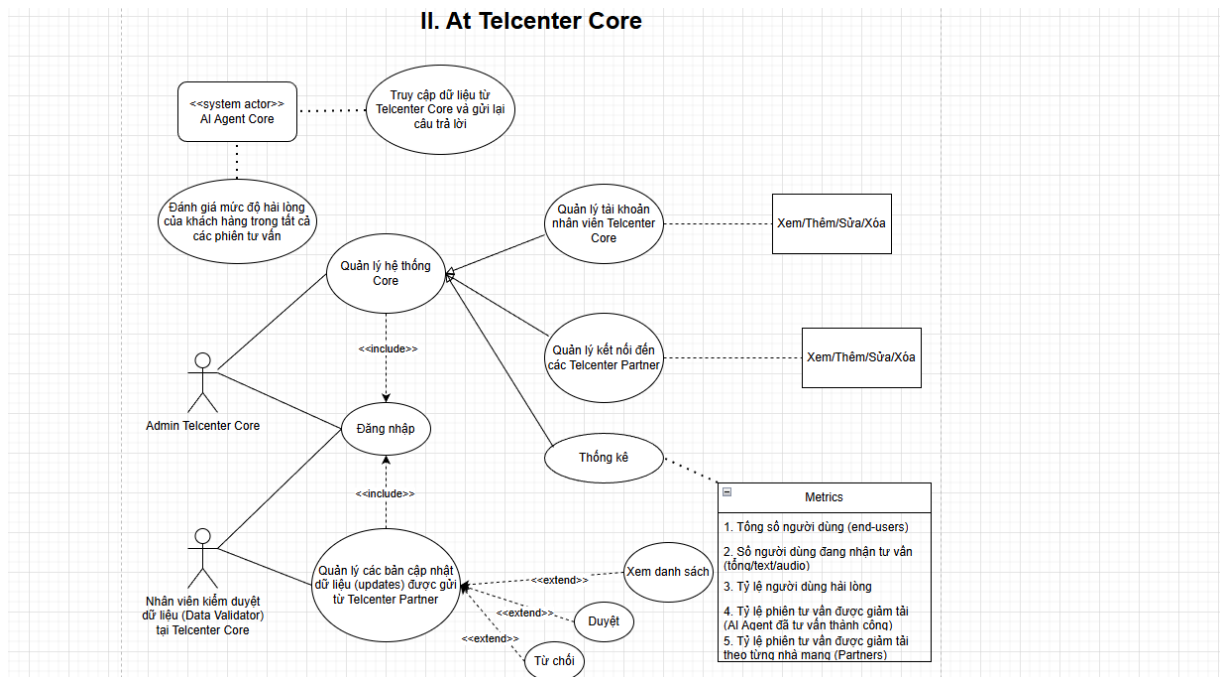
UC-01: Đăng ký	
Actor	End user
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo thành công, đăng nhập được.
Luồng cơ bản	1. Người dùng chọn “Đăng ký”. 2. Nhập thông tin cá nhân. 3. Hệ thống xác nhận và tạo tài khoản.
Luồng thay thế	Thông tin đăng ký không hợp lệ: thông tin cá nhân đăng ký lỗi regex hoặc tài khoản muốn đăng ký đã tồn tại thì hiện lỗi và người dùng nhập lại thông tin đăng ký khác.
UC-02: Đăng nhập	

Actor	End user
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã có.
Tiền điều kiện	Khi hệ thống ở trạng thái đăng nhập thì bắt buộc màn hình đăng nhập đã được hiển thị và đã có tài khoản.
Hậu điều kiện	Khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái và màn hình đã đăng nhập thành công.
Luồng cơ bản	1. Người dùng nhập tài khoản/mật khẩu. 2. Hệ thống xác thực. 3. Cho phép truy cập.
Luồng thay thế	Tên hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nếu trong luồng cơ bản điền sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình thông báo lỗi, user có thể chọn đăng nhập lại hoặc kết thúc đăng nhập.
UC-03: Nhận tư vấn (tra cứu, hỏi đáp)	
Actor	End user
Mô tả	Người dùng gửi câu hỏi và nhận phản hồi tư vấn từ hệ thống (dạng văn bản hoặc thoại).
Tiền điều kiện	Hệ thống phải được đăng nhập trước khi use case được sử dụng.
Hậu điều kiện	Nhận được câu trả lời phù hợp từ hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Người dùng nhập câu hỏi (text hoặc voice). 2. Hệ thống xử lý và trả lời.
Luồng thay thế	Nếu hệ thống thấy câu hỏi mang tính xâm phạm, độc hại thì sẽ bị từ chối hoặc bị cấm.
UC-03.1: Nhận tư vấn qua tin nhắn văn bản (text)	
Actor	End user
Mô tả	<<extend>> từ UC-03: Người dùng gửi câu hỏi bằng tin nhắn văn bản.
Tiền điều kiện	Hệ thống phải được đăng nhập trước khi use case được sử dụng.
Hậu điều kiện	Nhận được phản hồi dạng văn bản.
Luồng cơ bản	Là một phần của Basic Flow UC-03.

Luồng thay thế	Người dùng chọn nhập văn bản → hệ thống trả lời text.
UC-03.2: Nhận tư vấn qua kênh thoại thời gian thực (audio)	
Actor	End user
Mô tả	<<extend>> từ UC-03: Tư vấn trực tiếp qua giọng nói thời gian thực (voice call).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, có thiết bị hỗ trợ mic/loa.
Hậu điều kiện	Kết nối audio thành công, tư vấn hoàn tất.
Luồng cơ bản	Là một phần của Basic Flow UC-03.
Luồng thay thế	Người dùng chọn chế độ thoại → hệ thống thiết lập kết nối audio hai chiều
UC-04: Xem lịch sử tư vấn (các phiên tư vấn/ hỏi đáp)	
Actor	End user
Mô tả	Người dùng xem lại các cuộc trò chuyện tư vấn trước đây (cả text và audio).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách và nội dung lịch sử tư vấn.
Luồng cơ bản	1. Người dùng chọn “Lịch sử tư vấn” 2. Hệ thống hiển thị danh sách 3. Người dùng chọn phiên để xem chi tiết
Luồng thay thế	
UC-05: Đánh giá chất lượng dịch vụ	
Actor	End user
Mô tả	Người dùng đánh giá chất lượng dịch vụ trong một cuộc hội thoại tư vấn.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và đang ở trong giao diện một cuộc hội thoại.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhớ đánh giá của người dùng, nếu có.
Luồng cơ bản	1. Người dùng chọn "Đánh giá chất lượng dịch vụ" 2. Hệ thống hiển thị dialog cho phép chọn rating (1 - 5 sao) và ô nhập nhận xét đánh giá. (Nếu trước đó người dùng đã có

	đánh giá, thì cần hiển thị rating đã chọn và nhận xét đã viết trong ô nhập nếu có.) 3. Người dùng chọn rating. Người dùng có thể viết nhận xét hoặc không. 4. Người dùng click nút Gửi đánh giá. 5. Hệ thống ghi nhận đánh giá của người dùng.
Luồng thay thế	Trong giao diện của dialog, người dùng click nút Thoát. Hệ thống đóng dialog và đánh giá sẽ không được ghi lại (giữ nguyên đánh giá cũ nếu có).

b) At Telcenter Core



TC-01: Đăng nhập	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	Mở trang quản trị Telcenter Core
Tiền điều kiện	Có tài khoản được cấp bởi hệ thống
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, vào được dashboard quản trị
Luồng cơ bản	1. Nhập username/password 2. Hệ thống xác thực 3. Chuyển đến trang chủ quản trị
Luồng thay thế	A1. Quên mật khẩu → Nhấn “Quên mật khẩu” → Nhận link

	reset qua email
Luồng ngoại lệ	E1. Sai mật khẩu ≥ 5 lần $\rightarrow$ Khóa tài khoản 30 phút E2. Tài khoản chưa kích hoạt
TC-02: Quản lý tài khoản nhân viên Telcenter Core	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	Chọn menu “Quản lý tài khoản nhân viên”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Admin
Hậu điều kiện	Tài khoản nhân viên được tạo/sửa/xóa thành công
Luồng cơ bản	1. Vào danh sách tài khoản 2. Thực hiện Thêm/Sửa/Xóa
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	E1. Username đã tồn tại khi thêm
TC-02.1: Thêm tài khoản nhân viên	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	<<extend>> từ TC-03
Tiền điều kiện	Đang ở form quản lý tài khoản
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo và gửi mail kích hoạt
Luồng cơ bản	Nhấn “Thêm mới” $\rightarrow$ Nhập thông tin $\rightarrow$ Gửi mật khẩu mặc định
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	-
TC-02.2: Sửa tài khoản nhân viên	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	<<extend>> từ TC-03
Tiền điều kiện	Đang ở form quản lý tài khoản
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được cập nhật
Luồng cơ bản	Chọn tài khoản $\rightarrow$ Sửa $\rightarrow$ Lưu
Luồng thay thế	-

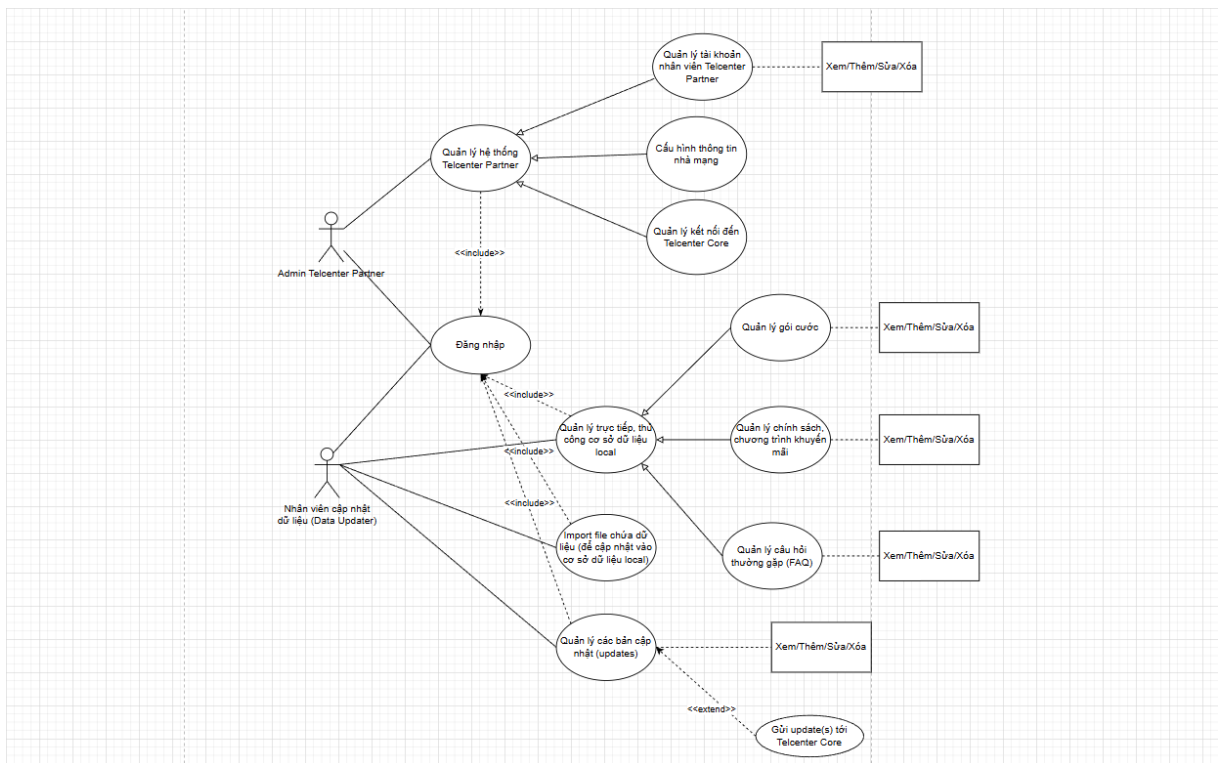
Luồng ngoại lệ	-
TC-02.3: Xóa tài khoản nhân viên	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	<<extend>> từ TC-03
Tiền điều kiện	Đang ở danh sách tài khoản
Hậu điều kiện	Tài khoản bị vô hiệu hóa
Luồng cơ bản	Chọn tài khoản → Nhấn “Xóa” → Xác nhận
Luồng thay thế	A1. Chọn “Khóa tạm thời” thay vì xóa vĩnh viễn
Luồng ngoại lệ	-
TC-03: Quản lý kết nối đến các Telcenter Partner	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	Chọn menu “Telcenter Partner”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Admin
Hậu điều kiện	Kết nối Partner được thêm/sửa/xóa thành công
Luồng cơ bản	1. Vào danh sách Partner 2. Thực hiện Thêm/Sửa/Xóa
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	E1. API Key trùng khi thêm Partner mới
TC-03.1: Thêm Telcenter Partner	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	<<extend>> từ TC-04
Tiền điều kiện	Đang ở form quản lý Partner
Hậu điều kiện	Partner mới được kết nối
Luồng cơ bản	Nhấn “Thêm mới” → Nhập URL, tên → Test kết nối (dùng OTP, trong đó ở Core hiển thị OTP còn bên Partner yêu cầu nhập OTP) → OTP đúng → Lưu
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	E2. Test kết nối thất bại → Không cho lưu

TC-03.2: Sửa Telcenter Partner	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	<<extend>> từ TC-04
Tiền điều kiện	Đang ở form quản lý Partner
Hậu điều kiện	Thông tin Partner được cập nhật
Luồng cơ bản	Chọn Partner → Sửa → Lưu
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	-
TC-03.3: Xóa Telcenter Partner	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	<<extend>> từ TC-04
Tiền điều kiện	Đang ở danh sách Partner
Hậu điều kiện	Kết nối Partner bị ngắt
Luồng cơ bản	Chọn Partner → Nhấn “Xóa” → Xác nhận
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	-
TC-04: Thống kê (Metrics)	
Actor	Admin Telcenter Core
Mô tả	Chọn menu “Thống kê”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Báo cáo thống kê được hiển thị
Luồng cơ bản	Chọn loại metrics 1. Chọn khoảng thời gian 2. Xem biểu đồ/bảng số liệu
Luồng thay thế	A1. Xuất báo cáo ra file Excel/PDF
Luồng ngoại lệ	-
TC-05: Quản lý các bản cập nhật dữ liệu/updates từ Telcenter Partner	

Actor	Nhân viên kiểm duyệt
Mô tả	Nhận thông báo có bản cập nhật mới
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Nhân viên kiểm duyệt
Hậu điều kiện	Dữ liệu cập nhật được duyệt hoặc từ chối
Luồng cơ bản	1. Vào danh sách “Cập nhật từ Partner” 2. Xem chi tiết bản cập nhật 3. Chọn Duyệt/Từ chối
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	E1. File cập nhật quá lớn → Hiện thị lỗi
TC-05.1: Xem danh sách cập nhật	
Actor	Nhân viên kiểm duyệt
Mô tả	<<extend>> từ TC-06
Tiền điều kiện	Đang ở module quản lý cập nhật
Hậu điều kiện	Hiện thị danh sách các bản cập nhật chờ xử lý
Luồng cơ bản	Lọc theo Partner, ngày giờ, trạng thái
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	-
TC-05.2: Duyệt bản cập nhật	
Actor	Nhân viên kiểm duyệt
Mô tả	<<extend>> từ TC-06
Tiền điều kiện	Đang xem chi tiết bản cập nhật
Hậu điều kiện	Dữ liệu được đưa vào hệ thống Core
Luồng cơ bản	Nhấn “Duyệt” → Nhập lý do (nếu cần) → Xác nhận
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	-
TC-05.3: Từ chối bản cập nhật	
Actor	Nhân viên kiểm duyệt

Mô tả	<<extend>> từ TC-06
Tiền điều kiện	Đang xem chi tiết bản cập nhật
Hậu điều kiện	Bản cập nhật bị từ chối, thông báo gửi lại Partner
Luồng cơ bản	Nhấn “Từ chối” → Nhập lý do bắt buộc → Gửi
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	-

c) At Telcenter Partner



TP-01: Đăng nhập	
Actor	Tất cả actor Partner
Trigger	Mở trang admin Telcenter Partner
Tiền điều kiện	Có tài khoản hợp lệ
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, nhận token và vào dashboard
Luồng cơ bản	1. Nhập username + password 2. Nhấn Đăng nhập

	3. Hệ thống xác thực 4. Chuyển đến trang chủ
Luồng thay thế	A1. Nhấn “Quên mật khẩu” → Nhập email → Nhận link reset
Luồng ngoại lệ	E1. Sai ≥ 5 lần → Khóa tài khoản 30 phút
TP-02: Thêm tài khoản nhân viên Partner	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Nhấn nút “Thêm mới” trong Quản lý tài khoản
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò Admin
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo và gửi email kích hoạt
Luồng cơ bản	1. Nhập đầy đủ thông tin (họ tên, email, vai trò...) 2. Nhấn Lưu 3. Hệ thống gửi email mật khẩu mặc định
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	E1. Email đã tồn tại
TP-03: Sửa tài khoản nhân viên Partner	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Nhấn icon “Sửa” trên dòng tài khoản
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò Admin
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được cập nhật
Luồng cơ bản	1. Hiện thị form chỉnh sửa 2. Thay đổi thông tin 3. Nhấn Lưu
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	
TP-04: Xóa tài khoản nhân viên Partner	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Nhấn icon “Xóa” trên dòng tài khoản
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò Admin
Hậu điều kiện	Tài khoản bị vô hiệu hóa

Luồng cơ bản	1. Hiện thị confirm “Bạn chắc chắn muốn xóa?” 2. Nhấn Đồng ý → Xóa
Luồng thay thế	A1. Chọn “Khóa tạm thời” thay vì xóa
Luồng ngoại lệ	-
TP-05: Cấu hình thông tin nhà mạng Partner (tên, logo, lĩnh vực...)	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Vào menu “Cấu hình hệ thống Partner”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò Admin
Hậu điều kiện	Thông tin Partner được cập nhật
Luồng cơ bản	1. Chỉnh sửa các trường 2. Upload logo mới (nếu có) 3. Nhấn Lưu
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	E1. File logo quá lớn
TP-06: Thiết lập / cập nhật kết nối đến Telcenter Core	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Vào menu “Kết nối Core”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò Admin
Hậu điều kiện	Kết nối Core hoạt động bình thường
Luồng cơ bản	1. Nhập URL Core, API Key 2. Nhấn “Test kết nối” 3. Nếu OK → Nhấn Lưu
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	E1. Test thất bại → Không cho lưu
TP-07: Thêm gói cước tư vấn	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Nhấn “Thêm mới” trong Quản lý gói cước
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Gói cước mới xuất hiện trong danh sách

Luồng cơ bản	1. Nhập tên gói, giá, thời lượng, mô tả 2. Nhấn Lưu
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-08: Sửa gói cước tư vấn	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Nhấn “Sửa” trên gói cước
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Gói cước được cập nhật
Luồng cơ bản	1. Chỉnh sửa thông tin 2. Nhấn Lưu
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-09: Xóa gói cước tư vấn	
Actor	Admin Telcenter Partner
Trigger	Nhấn “Xóa” trên gói cước
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Gói cước bị xóa
Luồng cơ bản	1. Confirm xóa → Xóa
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-10: Thêm câu hỏi thường gặp (FAQ)	
Actor	Admin / Nhân viên cập nhật
Trigger	Nhấn “Thêm mới” trong Quản lý FAQ
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	FAQ mới được thêm
Luồng cơ bản	1. Nhập câu hỏi + câu trả lời + danh mục 2. Nhấn Lưu

Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-11: Sửa câu hỏi thường gặp (FAQ)	
Actor	Admin / Nhân viên cập nhật
Trigger	Nhấn “Sửa” trên FAQ
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	FAQ được cập nhật
Luồng cơ bản	1. Chỉnh sửa nội dung 2. Nhấn Lưu
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-12: Xóa câu hỏi thường gặp (FAQ)	
Actor	Admin / Nhân viên cập nhật
Trigger	Nhấn “Xóa” trên FAQ
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	FAQ bị xóa
Luồng cơ bản	1. Confirm → Xóa
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-13: Import file kiến thức local (Excel/Word/CSV → DB local)	
Actor	Nhân viên cập nhật dữ liệu
Trigger	Nhấn “Import dữ liệu”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, có file
Hậu điều kiện	Dữ liệu từ file được nhập vào DB local
Luồng cơ bản	1. Chọn file 2. Mapping cột 3. Xem preview 4. Nhấn Import 5. Xem báo cáo kết quả
Luồng thay thế	A1. Dừng import giữa chừng

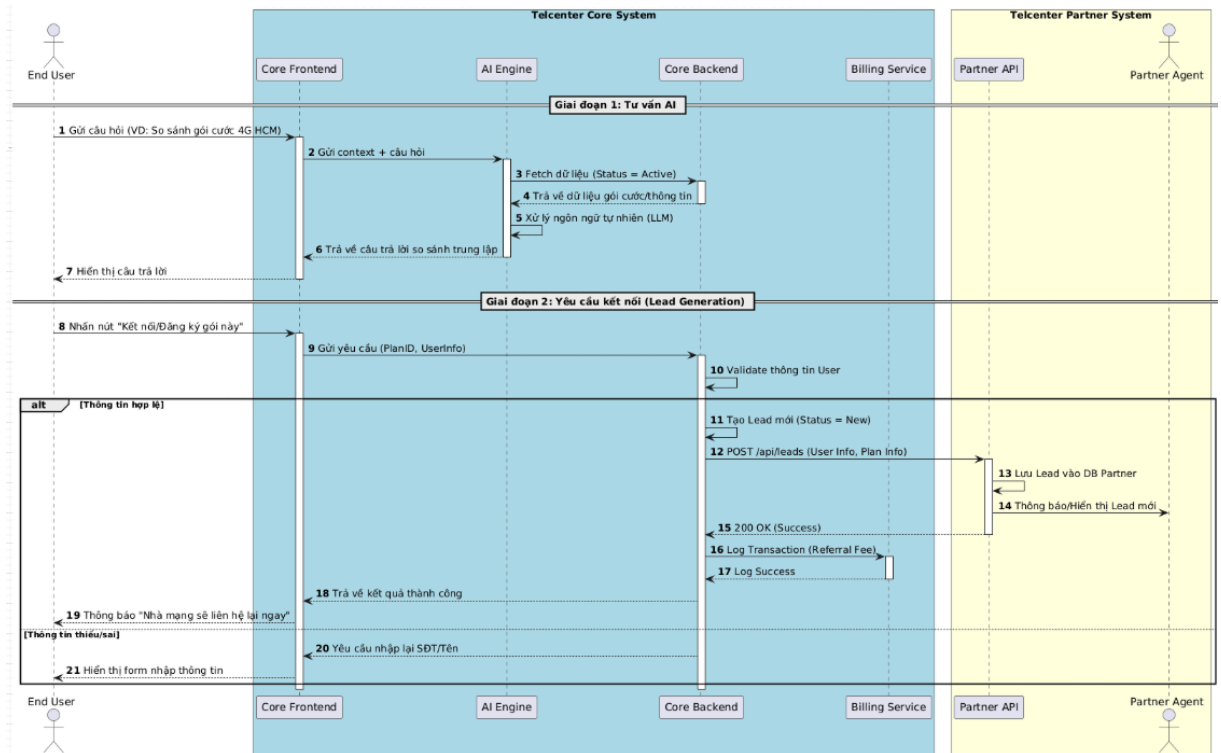
Luồng ngoại lệ	E1. File lỗi định dạng
TP-14: Tạo bản cập nhật dữ liệu mới (update)	
Actor	Nhân viên cập nhật dữ liệu
Trigger	Nhấn “Tạo bản cập nhật mới”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, kết nối Core OK
Hậu điều kiện	Bản cập nhật được tạo với trạng thái Draft
Luồng cơ bản	1. Chọn dữ liệu cần gửi (FAQ, kiến thức, file...) 2. Nhập mô tả phiên bản 3. Nhấn Tạo bản nháp (Draft)
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-15: Xóa bản cập nhật đang ở trạng thái Draft	
Actor	Nhân viên cập nhật dữ liệu
Trigger	Nhấn “Xóa” trên bản nháp
Tiền điều kiện	Bản đang Draft
Hậu điều kiện	Bản nháp bị xóa
Luồng cơ bản	1. Confirm → Xóa
Luồng thay thế	1. Cancel → Đóng dialog và không xóa
Luồng ngoại lệ	0
TP-16: Gửi bản cập nhật lên Telcenter Core	
Actor	Nhân viên cập nhật dữ liệu
Trigger	Nhấn “Gửi lên Core” trên bản nháp
Tiền điều kiện	Bản nháp đã hoàn thiện, kết nối Core OK
Hậu điều kiện	Bản cập nhật được gửi đi, trạng thái = Waiting for approval
Luồng cơ bản	1. Nhấn “Gửi lên Core” 2. Confirm 3. Hệ thống đẩy qua API → Core nhận được
Luồng thay thế	0

Luồng ngoại lệ	E1. Core từ chối → Hiện thị lý do
TP-17: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn văn bản chuyển từ Core	
Actor	Tư vấn viên Text Agent
Trigger	Nhận thông báo có tin nhắn mới từ Core
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, trạng thái Online
Hậu điều kiện	Tư vấn viên nhận và trả lời khách hàng
Luồng cơ bản	1. Tin nhắn hiện trong hàng đợi 2. Nhấn “Nhận tư vấn” 3. Chat realtime với khách 4. Kết thúc phiên
Luồng thay thế	A1. Chuyển yêu cầu cho tư vấn viên khác
Luồng ngoại lệ	E1. Mất kết nối Core → Phiên tự động offline
TP-18: Tiếp nhận cuộc gọi thoại chuyển từ Core	
Actor	Tư vấn viên Voice Agent
Trigger	Nhận cuộc gọi ringing từ Core
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, trạng thái Ready
Hậu điều kiện	Cuộc gọi được kết nối và tư vấn
Luồng cơ bản	1. Điện thoại/webphone reo 2. Nhấn “Nghe máy” 3. Nói chuyện trực tiếp 4. Kết thúc cuộc gọi
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	E1. Tư vấn viên bận → Tự động vào hàng đợi
TP-19: Theo dõi realtime hoạt động của tư vấn viên cấp dưới	
Actor	Manager
Trigger	Vào trang “Theo dõi realtime”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò Manager
Hậu điều kiện	Màn hình hiển thị danh sách online, đang gọi, đang chat...
Luồng cơ bản	Hệ thống tự refresh mỗi 5 giây

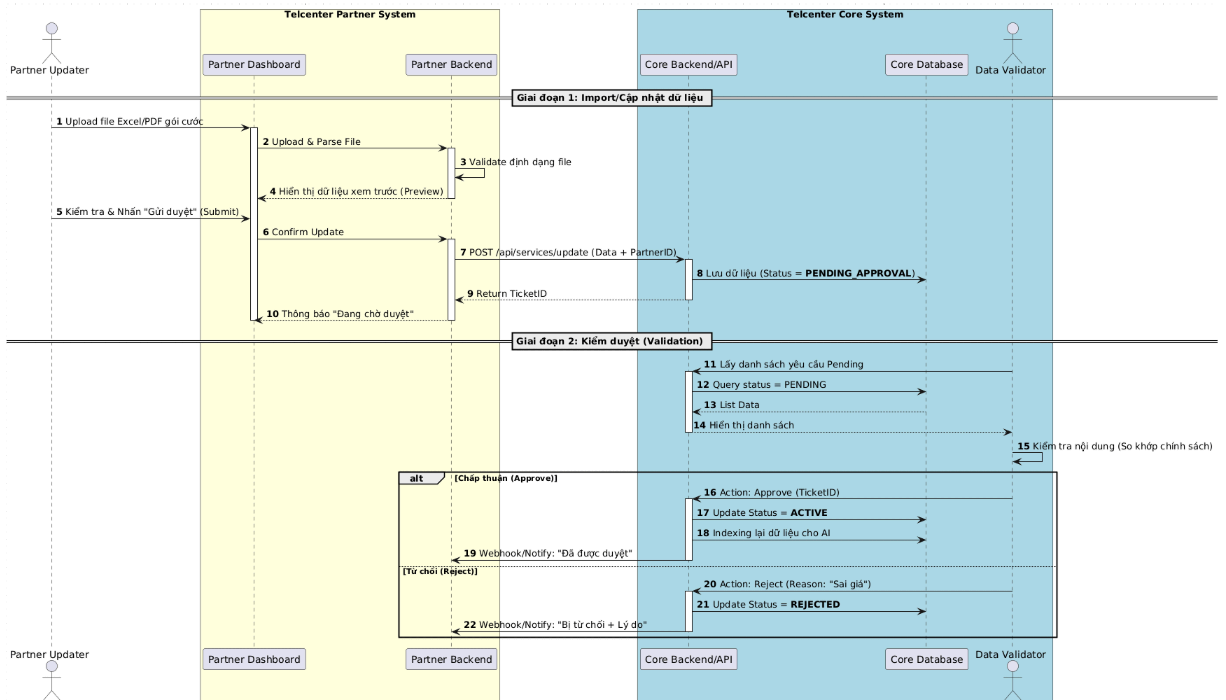
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-20: Xem tổng kê Partner (số người dùng, phiên text/audio, tỷ lệ hài lòng, số phiên giảm tải)	
Actor	Admin / Manager
Trigger	Vào menu “Tổng kê”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Báo cáo hiển thị dưới dạng bảng/biểu đồ
Luồng cơ bản	1. Chọn khoảng thời gian + loại metrics 2. Nhấn Xem 3. Có thể Export Excel/PDF
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0
TP-21: Xem lịch sử các phiên tư vấn được chuyển tiếp từ Core	
Actor	Manager
Trigger	Vào menu “Lịch sử chuyển tiếp”
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách các phiên đã từng chuyển
Luồng cơ bản	1. Lọc theo ngày, tư vấn viên, kênh 2. Click để xem chi tiết (nội dung chat hoặc nghe lại audio)
Luồng thay thế	0
Luồng ngoại lệ	0

4. Sequence diagram

4.1. Người dùng kết nối AI hệ thống



4.2. Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu



II. Phương pháp implement

1. Nguyên tắc phát triển được áp dụng

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng mã nguồn và khả năng bảo trì lâu dài của hệ thống Telcenter, nhóm quyết định áp dụng mô hình phát triển phần mềm Agile theo khung Scrum, kết hợp các nguyên tắc thiết kế hiện đại sau:

A. Agile & Scrum

- a. Phát triển theo từng sprint ngắn (2 tuần/sprint), cho phép điều chỉnh yêu cầu nhanh chóng khi có phản hồi từ giảng viên hướng dẫn hoặc thay đổi nghiệp vụ.
 - b. Tổ chức các buổi Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review và Retrospective đầy đủ.
- B. Clean Architecture kết hợp Layered Architecture
- a. Tách biệt rõ ràng các tầng độc lập: Presentation → Application → Domain → Infrastructure.
 - b. Đảm bảo hệ thống dễ mở rộng khi thêm nhà mạng mới (Partner mới) mà không làm thay đổi logic nghiệp vụ cốt lõi.
- C. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc SOLID
- a. Single Responsibility Principle (SRP): Mỗi class/service chỉ chịu trách nhiệm một việc.
 - b. Open/Closed Principle (OCP): Các module mở để mở rộng, đóng để sửa đổi (dùng interface và dependency injection).
 - c. Liskov Substitution Principle (LSP): Các lớp con có thể thay thế hoàn toàn lớp cha.
 - d. Interface Segregation Principle (ISP): Chỉ định nghĩa interface nhỏ, cụ thể.
 - e. Dependency Inversion Principle (DIP): Các module cấp cao không phụ thuộc trực tiếp vào module cấp thấp mà phụ thuộc vào abstraction (interface).
- D. Separation of Concerns (SoC)
- a. Chia tách rõ ràng: Routing → Controller → Service → Repository → Entity.
 - b. Controller chỉ nhận request và trả response.
 - c. Service chứa toàn bộ business logic (quyết định routing, chuyển tiếp yêu cầu, duyệt update...).
 - d. Repository chịu trách nhiệm truy vấn dữ liệu và gọi external API.
- E. Một phần Test-Driven Development (TDD) và Continuous Integration
- a. Viết unit test trước đối với các service quan trọng.
 - b. Sử dụng GitHub Actions để tự động chạy test mỗi khi push code.
2. Các giai đoạn triển khai dự án (theo Sprint)

Sprint	Thời gian	Mục tiêu chính	Kết quả đầu ra chính (Deliverables)
Sprint 0	Tuần 1	Khởi tạo dự án	- Tạo repository GitHub - Thiết lập môi trường (Laravel 11 + React/Vite hoặc Flutter) - Cấu trúc thư mục Clean Architecture - ERD sơ bộ, Use Case Diagram

Sprint 1	Tuần 2–3	Module người dùng cuối (End-user)	- Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu - Tư vấn text & audio realtime (WebSocket + WebRTC) - Lịch sử tư vấn - Unit test Auth & Consultation Service
Sprint 2	Tuần 4–6	Telcenter Core	- Dashboard Admin & Nhân viên kiểm duyệt - Quản lý Partner, duyệt update dữ liệu - AI Agent Core (gọi LLM + logic routing) - Integration test chuyển tiếp yêu cầu
Sprint 3	Tuần 7–9	Telcenter Partner (một nhà mạng)	- Dashboard Partner - Gửi update lên Core - Nhận chuyển tiếp text/voice - Theo dõi realtime tư vấn viên
Sprint 4	Tuần 10–11	Tích hợp toàn hệ thống & tối ưu	- Kết nối Core ↔ nhiều Partner (mock 2–3 Partner) - Load test WebSocket/WebRTC - Refactor theo SOLID - Báo cáo metrics & đánh giá hài lòng
Sprint 5	Tuần 12–13	Kiểm thử toàn diện & hoàn thiện tài liệu	- Test coverage $\geq 80\%$ (service layer) - End-to-end test - Hoàn thiện báo cáo, slide bảo vệ, video demo

3. Chiến lược kiểm thử

Loại kiểm thử	Công cụ sử dụng	Mức độ bao phủ mục tiêu	Ghi chú quan trọng
Unit Test	unittest (Python) / Jest (Node)	$\geq 85\%$ service layer	Tập trung test các service phức tạp: routing câu hỏi, duyệt update, tính phí
Integration Test	Postman	Toàn bộ API Core ↔ Partner	Mock response từ OpenAI/Gemini

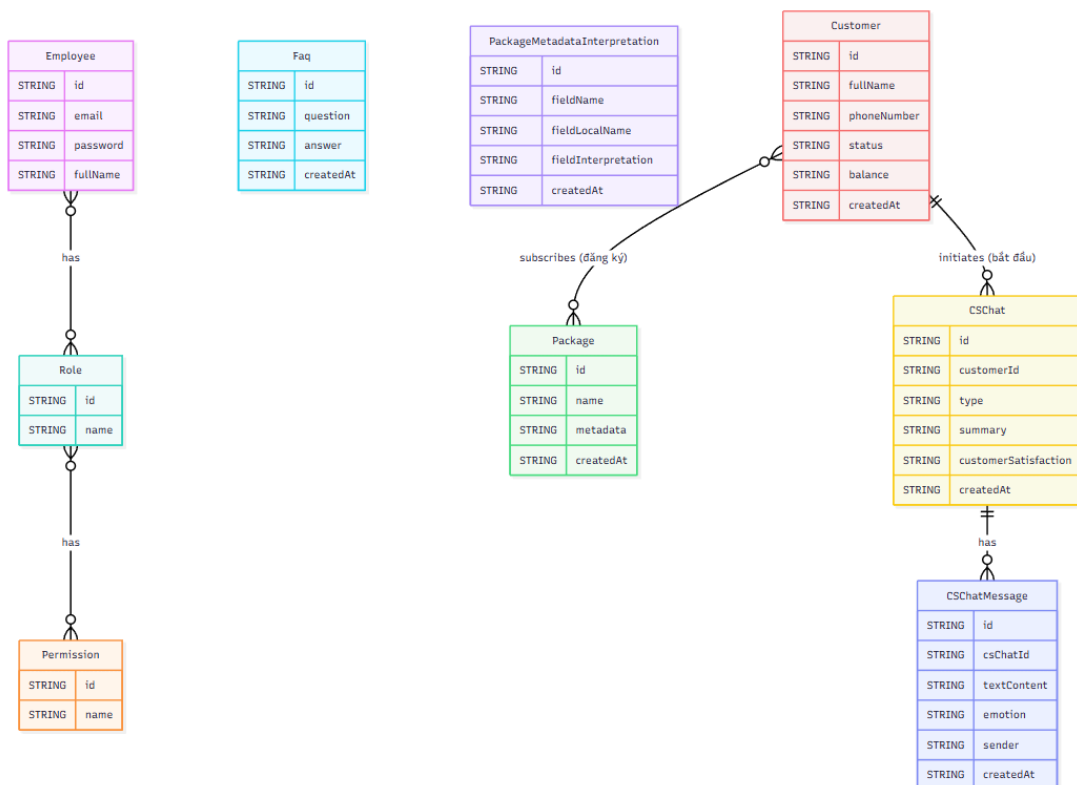
End-to-End Test	Cypress	Luồng người dùng thật	Từ đăng nhập → hỏi → chuyển tiếp → nhận trả lời từ tư vấn viên Partner
Performance Test	k6	≤ 300ms latency WebSocket	Mô phỏng 1000–2000 user đồng thời
Security Test	OWASP ZAP + manual code review	Không có lỗ hổng nghiêm trọng	Kiểm tra JWT, rate limiting, SQL injection, XSS

III. Mô hình dữ liệu (Data Model) - Hùng

1. Các thực thể và quan hệ giữa chúng (Entities & Relationships)

- ??? Liệt kê và giải thích các thực thể và các trường của chúng: Chúng là gì, kiểu dữ liệu gì, quan hệ như nào, vai trò gì...
- ??? ERD:

<https://www.mermaidchart.com/d/a989178a-dd88-43f9-a183-5ff4ea1fcc3e>



2. Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules & Invariants)

IV. Thiết kế

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema Design)

review - conversation 1-1

đổi bigint -> int

sửa partner id thành email

metadata để liên

bỏ faqs category

Bảng partner - lưu ở Telcenter Core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID định danh nhà mạng.
name	VARCHAR(100)	Not Null	Tên nhà mạng (VD: Vinaphone, Viettel).
public_key	VARCHAR(255)	Not Null	
base_url	VARCHAR(255)	Nullable	Endpoint API của hệ thống Partner.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái hoạt động.

Bảng role - lưu cả ở Telcenter Core và Telcenter Partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID vai trò.
name	VARCHAR(256)	Unique, Not Null	Tên vai trò (Admin, Chat Agent, Customer...).

Bảng permission_role - lưu ở Telcenter Core và Telcenter Partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
role_id	INT	Indexed, Not Null	
permission_id	INT	Indexed, Not Null	

Bảng permissions - lưu cả Telcenter Core và Telcenter Partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID quyền.

name	VARCHAR(256)	Unique, Not Null	Tên quyền (quyền xem, thêm, sửa, xóa gì đó; quyền tư vấn...).
------	--------------	------------------	---

Bảng customers - lưu ở Telcenter Core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id			
phone_number	UNIQUE		
password_hash			
full_name			
address			

Bảng employees - lưu cả ở Telcenter Core và Telcenter Partner:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID người dùng.

role_id	INT	FK roles	Xác định quyền hạn.
email	VARCHAR(256)	UNIQUE	
password_hash	VARCHAR(256)		
full_name	VARCHAR(50)	Unique, Index	Tên đăng nhập.

Bảng packages - gói cước, lưu cả ở Telcenter Core và Telcenter Partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID gói cước.
partner_id	INT	FK partners	Gói cước thuộc nhà mạng nào.
code	VARCHAR(50)	Index, Not Null	Mã gói (VD: V120, D500).
meta_data	TEXT	NOT NULL	String json thông tin gói cước

Bảng faqs - lưu tại Telcenter Core và Telcenter Partner)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID câu hỏi.
partner_id	INT	FK partners	Kiến thức này của nhà mạng nào.
question	TEXT	Not Null	Nội dung câu hỏi.
answer	TEXT	Not Null	Nội dung câu trả lời chuẩn.
category	VARCHAR(50)	Nullable	Phân loại (Kỹ thuật, Cước phí...).

Bảng conversations - lưu tại Telcenter Core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	ID phiên hội thoại.
customer_id	BIGINT	FK customers	Khách hàng đang chat.

status	ENUM	Index	AI_AGENT_TEXTING, AI_AGENT_CALLING, FORWARDING, HUMAN_AGENT_TEXT ING, HUMAN_AGENT_CALL ING
customer_satisfaction	INTEGER		1 - 5
created_at	DATETIME	Default NOW()	Thời điểm bắt đầu.
updated_at	DATETIME	Default NOW()	Thời điểm kết thúc.

Bảng messages - lưu tại Telcenter Core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	ID tin nhắn.
conversation_id	BIGINT	FK conversations	Thuộc phiên hội thoại nào.
sender_type	ENUM	('CUSTOMER', 'AI_AGENT', 'HUMAN_AGENT')	Người gửi là ai.

sender_id	INTEGER		
content	TEXT	Not Null	Nội dung tin nhắn (hoặc link file ghi âm).
emotion	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời gian gửi.

Bảng reviews - lưu tại Telcenter core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID đánh giá.
conversation_id	BIGINT	FK, Unique	Một phiên chỉ đánh giá 1 lần.
rating	TINYINT	Check (1-5)	Điểm số (sao).
comment	TEXT	Nullable	Ý kiến khách hàng.

2. Kiến trúc hệ thống - Lâm
3. Biểu đồ triển khai - Lâm

V. Thiết kế tài nguyên (Resource Design) - Hùng

1. Các tài nguyên và quan hệ giữa chúng (Resources and Relationships)

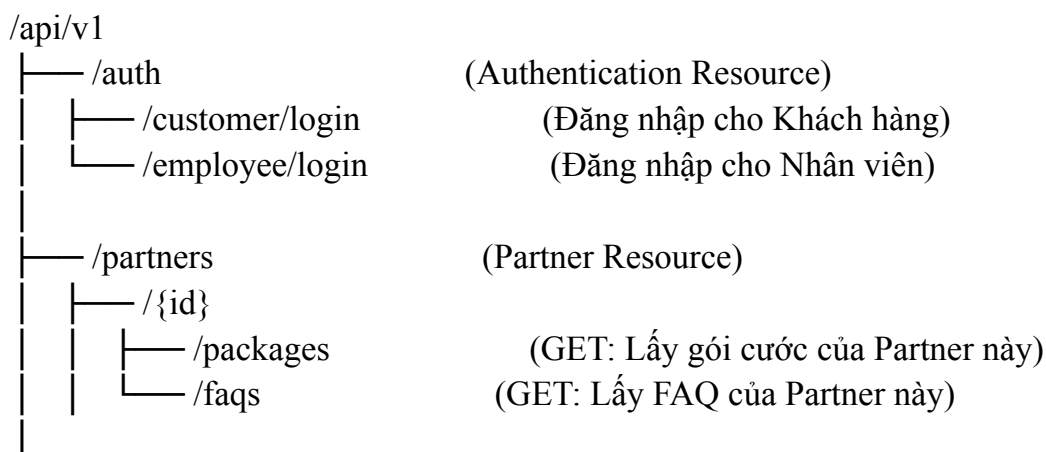
Hệ thống Telcenter Core quản lý các nhóm tài nguyên chính sau, tương ứng với thiết kế cơ sở dữ liệu mới:

- **Partner (Đối tác):** Tài nguyên gốc, đại diện cho nhà mạng, được định danh công khai bằng public_key.
- **Package (Gói cước):** (Trước đây là Plans) Tài nguyên con của Partner. Đặc biệt chứa trường meta_data lưu cấu hình động dạng JSON.
- **Customer (Khách hàng):** Tài nguyên người dùng cuối, định danh bằng số điện thoại.
- **Employee (Nhân viên):** Tài nguyên nhân viên (Admin/Agent), có phân quyền qua role_id và liên kết nhà mạng qua partner_id.
- **Conversation (Phiên hội thoại):** Tài nguyên trung tâm quản lý luồng tư vấn, chứa trạng thái chi tiết (Texting/Calling).
- **Message (Tin nhắn):** Tài nguyên con của Conversation, lưu nội dung và cảm xúc (emotion).
- **Review (Đánh giá):** Phản hồi của khách hàng sau phiên tư vấn.

Quan hệ tài nguyên:

- Partner (1) chứa nhiều (n) Packages và FAQs.
- Customer (1) sở hữu nhiều (n) Conversations.
- Conversation (1) chứa nhiều (n) Messages và tối đa (1) Review.

2. URIs và Resource Tree



— /customers	(Customer Resource)
— /{id}/conversations	(Lịch sử tư vấn của khách)
— /employees	(Employee Resource)
— /{id}/permissions	(Xem quyền hạn của nhân viên)
— /conversations	(Conversation Resource)
— /{id}	
— /messages	(GET: Lấy nội dung chat)
— /messages	(POST: Gửi tin nhắn mới)
— /status	(PATCH: Cập nhật trạng thái phiên)
— /packages	(Global Package Search)
— /{id}	(Chi tiết gói cước)

3. Operations

cái này làm sau chắc vẫn oke

4. Representations

Dữ liệu trả về (Response) sử dụng định dạng JSON, tuân thủ quy tắc đặt tên snake_case của cơ sở dữ liệu.

5. Lưu ý chung

Các quy tắc sau áp dụng cho toàn bộ endpoints trong hệ thống:

1. Phân trang (Pagination):

- Tất cả API trả về danh sách (GET /messages, GET /packages) bắt buộc phải hỗ trợ phân trang ?page=1&limit=20 để đảm bảo hiệu năng.

2. Xử lý JSON String:

- Đối với trường meta_data trong bảng packages, Backend phải sử dụng cơ chế *Casting* để tự động chuyển đổi chuỗi JSON thành Object khi trả về client, và ngược lại khi lưu xuống DB.

3. Ràng buộc trạng thái (Status Flow):

- Client không được phép set status tùy ý. Việc chuyển trạng thái phải tuân thủ luồng nghiệp vụ: AI -> FORWARDING -> CONSULTANT -> Kết thúc.

4. Định dạng ngày tháng:

- Sử dụng chuẩn ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ) cho các trường created_at, updated_at.
5. **Xác thực (Authentication):**
- Hệ thống phân biệt rõ hai loại người dùng: **Customer** (Login bằng Phone) và **Employee** (Login bằng Email). API phải kiểm tra Token để xác định đúng loại người dùng trước khi trả dữ liệu.

VI. Thiết kế API

1. API giữa frontend và backend Telcenter Core (Hùng)

- Chỉ trình bày phương pháp

2. API giữa Telcenter Core và AI Agent (Lâm)

3. API giữa Core và Partner (Tuấn)

3.1. Tổng quan

- Giao thức và định dạng :
 - + Giao thức: HTTP/1.1 .
 - + Kiến trúc : Restful API.
 - + Định dạng dữ liệu : json cho hầu hết các request/response văn bản và multipart/form-data dành cho API upload tài liệu (PDF).
- Bảo mật giữa Core và Partner:
 - + API Key và Secret: Mỗi Telcenter Partner instance sẽ được cấp 1 cặp key/Secret để định danh với Core.
 - + JWT: sử dụng cho các phiên xác thực request từ các client cụ thể .
- IP Whitelisting: Core chỉ nhận API request từ các IP Server đã đăng ký của Partner và ngược lại.
- Mô hình giao tiếp :

Hướng gọi	Điều kiện thực thi	Mục đích
Core → Partner	Khi có khách hàng mới cần chuyển tiếp	Chuyển tiếp thông tin khách hàng để tư vấn.
Partner → Core	Cập nhật Gói cước/Chính sách	Cập nhật dữ liệu mới ,Đồng bộ dữ liệu dữ liệu cho AI .

3.2. API Resources

- Nhóm 1 : Đồng bộ dữ liệu từ Partner đến Core :
- + Mục đích : Partner chủ động đẩy dữ liệu sản phẩm và chính sách mới lên Core.

Method	Endpoint (Tại Core)	Chức năng	Mô tả chi tiết
POST	/api/v1/service/update	Upload tài liệu	Upload PDF (Chính sách, FAQ). Core sẽ duyệt và cung cấp cho AI.
POST	/api/v1/partner/product/update	Tạo/Cập nhật gói cước	Gửi cấu trúc gói (Giá, băng thông, KM). Trạng thái mặc định: PENDING.
GET	api/v1/partner/sync-status/{batch_id}	Kiểm tra trạng thái	Kiểm tra dữ liệu gửi lên đã được Admin Core duyệt hay chưa.

- Nhóm 2: API chuyển tiếp khách hàng từ Core -> Partner :
- + Mục đích : Core gửi thông tin khách hàng sang Partner khi người dùng muốn đăng ký/tư vấn.

Method	Endpoint (Tại Partner)	Chức năng	Mô tả chi tiết
POST	/api/v1/customer/receive	Nhận khách hàng	Core đẩy thông tin khách hàng + Log tóm tắt từ AI sang Partner.
POST	/api/v1/customer/voice-connect	Yêu cầu kết nối thoại	Kết nối tổng đài Partner gọi lại ngay lập tức.

- Nhóm 3: (Optional ?) :

- + Mục đích: Cập nhật vòng đời để tính phí và tối ưu AI.

Method	Endpoint(Tại Core)	Chức năng	Mô tả chi tiết
PUT	api/v1/customer/customer_id/status	Cập nhật trạng thái	Flow: RECEIVED → CONTACTED → SUCCESS/FAIL.
POST	/api/v1/reporting/daily-stats	Báo cáo ngày	Gửi báo cáo đối soát cuối ngày để khớp dữ liệu.

VII. Kết quả và đánh giá

VIII. Kết luận (Hùng)

Tài liệu tham khảo

??? Số thứ tự của reference chỉ được tăng, không giảm. Nên nếu thêm thì thêm vào cuối. Không thêm vào đầu hoặc chèn vào giữa!

- [1] AIMultiple, **10+ Epic LLM/Conversational AI/Chatbot Failures**, truy cập ngày 17/10/2025. <https://research.aimultiple.com/chatbot-fail/>
- [2] moinAI, **The 6 Biggest Chatbot Fails and Tips on How to Avoid Them**, truy cập ngày 17/10/2025. <https://www.moin.ai/en/chatbot-wiki/chatbot-fails>
- [3] ???